ΦΥΣ 331 – Χειμερινό Εξάμηνο 2026

Ενδιάμεση Εξέταση

Σάββατο 31/10/2026 **Διάρκεια: 11:00 – 14:00**

Σας δίνονται 10 ισοδύναμες ασκήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες. Σύνολο μονάδων 100.

Καλή Επιτυχία

Σχέσεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες:

$$\begin{bmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix} \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \beta = \frac{v}{c}$$

$$\Delta s^2 = \Delta x^\mu \Delta x_\mu = (\Delta x^0)^2 - (\Delta x^1)^2 - (\Delta x^2)^2 - (\Delta x^3)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

$$\hbar c = 200 MeV \cdot fm$$

$$Y = B + S + C + Bot + T \text{ και } Y = \frac{1}{3}(N_u + N_d - 2N_s + 4N_c - 2N_b + 4N_t)$$

$$I_3 \equiv Q - Y/2$$

$\pi^\pm$ $I^G(J^P) = 1^-(0^-)$

π^0 $I^G(J^{PC}) = 1^-(0^{-+})$

$\omega(782)$ $I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$

$K^+ = u\bar{s}$, $K^0 = d\bar{s}$, $\overline{K}^0 = \bar{d}s$, $K^- = \bar{u}s$, similarly for K^*'s

$K^\pm$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

K^0 $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

$\Delta^{++} = uuu$, $\Delta^+ = uud$, $\Delta^0 = udd$, $\Delta^- = ddd$ $I(J^P) = \frac{3}{2}(\frac{3}{2}^+)$

$\Sigma^+ = uus$, $\Sigma^0 = uds$, $\Sigma^- = dds$ $I(J^P) = 1(\frac{1}{2}^+)$

$\Xi^0 = uss$, $\Xi^- = dss$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}^+)$

$\Omega^- = sss$ $I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^+)$

$\Lambda^0 = uds$ $I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^+)$

1. [**10μ**]

Έστω A, B και C ψευδο-βαθμωτά μεσόνια, $J^P = 0^-$. Έστω ότι D είναι ένα διανυσματικό μεσόνιο, $J^P = 1^-$. Εξηγήστε αναλυτικά για το ποια/ποιες από τις ακόλουθες διασπάσεις, είναι επιτρεπτή/ες αν η parity διατηρείται;

(α) $\mathrm{A} \to \mathrm{B}C$

(β) $D \to \mathrm{B}C$

2. [**10μ**]

(**i**) Σχεδιάστε διαγράμματα Feynman για τις παρακάτω διεργασίες. Σε κάθε μια να δείξετε όλα τα quarks, λεπτόνια και τα σωματίδια που ανταλλάσσονται και να αναφέρετε το είδος της αλληλεπίδρασης. Αν μπορούν να υπάρξουν περισσότερα από 1 διαγράμματα να δώσετε το πιο πιθανό να συμβεί: [**5μ**]

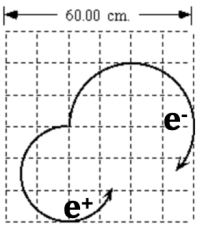
(α) $e^+e^- \to \nu_\tau \bar{\nu}_\tau$ (β) $\pi^0 \to \gamma\gamma$ (γ) $\nu_\mu n \to \mu^- p$ (δ) $D^0 \to K^-\pi^+$ (ε) $\bar{\Lambda} \to \bar{n}\pi^0$

(**ii**) Εξηγήστε γιατί οι παρακάτω διεργασίες δεν είναι δυνατές ή αν είναι δυνατές κάτω από ποιές διεργασίες μπορούν να συμβούν: [**5μ**]

(α) $K^0 \to \bar{K}^0$ (β) $\Lambda^0 \to K^- p$ (γ) $K^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e$ (δ) $p \to \pi^0 e^+$ (ε) $\pi^- \to \mu^- \gamma$

3. [**10μ**]

Το διπλανό σχήμα δείχνει τη σπάνια διάσπαση ενός ουδέτερου σωματιδίου. Το σχήμα δείχνει την κλίμακα της διάσπασης. Οι δύο τροχιές σωματιδίων που φαίνονται βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ενώ η αρχική γωνία των δύο σωματιδίων στο σημείο της διάσπασης είναι 90^0. Η διάσπαση λαμβάνει χώρα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο 3.33T (33,333Gauss) το οποίο είναι κάθετο στη σελίδα. Βρείτε τη μάζα του άγνωστου σωματιδίου που διασπάστηκε.



4. [**10μ**]

Ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση τροχιακής στροφορμής $l = 1$. Αν η ολική στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι $J = 3/2$ και η z-συνιστώσα της ολικής στροφορμής είναι $m_J = 1/2$, ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο με $m_s = 1/2$;

5. [**10μ**]

(α) Ένα σωματίδιο X παρατηρήθηκε μέσω της ισχυρής διεργασίας: $K^- + p \to X + K^0$. Θεωρώντας το περιεχόμενο σε quark των σωματιδίων που συμμετέχουν στην διεργασία, βρείτε το περιεχόμενο σε quarks του σωματιδίου X.

(β) Γιατί θα ήταν δύσκολο να παραχθεί το $\bar{X}$ με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας δέσμη K^+;

(γ) Ο επιταχυντής KEKB συγκρούει μετωπικά δέσμη 8 GeV ηλεκτρονίων με δέσμη 3.5 GeV ποζιτρονίων στο πείραμα BELLE. Υπολογίστε την ενέργεια κέντρου μάζας του συστήματος.

6. [**10μ**]

Το σωματίδιο $N^*(1440)$ με κβαντικούς αριθμούς $J^P = \frac{1}{2}^+$ και $I = \frac{1}{2}$ διασπάται μέσω της διεργασίας $N^* \to N\pi$ όπου $N = n, p$.

(i) Προσδιορίστε και εξηγήστε αναλυτικά αν η διάσπαση γίνεται μέσω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων. [**5μ**]

(ii) Προσδιορίστε την τροχιακή στροφορμή της τελικής κατάστασης. [**5μ**]

7. [**10μ**]

(α) Το Λ^0 και το $\Delta^0(1232)$ βαρυόνια διασπώνται κυρίως σε $p + \pi^-$. Ο χρόνος ζωής του Λ^0 είναι $2.6 \times 10^{-10} s$ ενώ ο χρόνος ζωής του Δ^0 είναι $\sim 10^{-24} s$. Σχεδιάστε τα διαγράμματα Feynman και για τις δύο διασπάσεις, δείχνοντας τα σωματίδια που συμμετέχουν. [**3μ**]

(β) Εξηγήστε γιατί ο χρόνος ζωής των δύο σωματιδίων είναι τόσο διαφορετικός. [**1μ**]

(γ) Πως κατά την γνώμη σας θα μπορούσε να υπολογιστεί ο χρόνος ζωής του Δ^0; [**1μ**]

(δ) Υπολογίστε την ενέργεια και ορμή του Δ^0 που παράγεται από την αλληλεπίδραση ενός π^- που προσπίπτει σε ακίνητο πρωτόνιο. [**3μ**]

(ε) Κατά μέσο όρο, πόση απόσταση θα καλύψει ένα Λ^0 ορμής 2 GeV/c πριν διασπαστεί; Η μάζα του Λ^0 είναι 1.116 GeV/c^2. [**2μ**]

8. [**10μ**]

(α) Θεωρήστε την διάσπαση $D^0 \to K^-\pi^+$. Οι μάζες των σωματιδίων είναι $1864.6 MeV/c^2$, $493.7 MeV/c^2$ και $139.6 MeV/c^2$ αντίστοιχα. Να βρεθεί η ορμή του π^+ στο σύστημα αναφοράς του D^0; [**3μ**]

(β) Να βρεθεί η ελάχιστη ενέργεια που θα πρέπει να έχει μια δέσμη πρωτονίων που προσπίπτει σε σταθερό στόχο ώστε να είναι δυνατή η αντίδραση $pp \to p\Lambda_C^+ \overline{D}^0$. Η μάζα του Λ_C^+ είναι $2285.1 MeV/c^2$ και το περιεχόμενό σε quarks είναι $\Lambda_C^+ = udc$. Η μάζα του πρωτονίου είναι $938.3 MeV/c^2$ και η μάζα του $\overline{D}^0$ είναι $1864.6 MeV/c^2$ και το περιεχόμενό του σε quarks είναι $\overline{D}^0 = u\bar{c}$. [**3μ**]

(γ) Βρείτε την μέγιστη ενέργεια του ηλεκτρονίου στη διάσπαση: $\tau^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\tau$; Η μάζα του τ −λεπτονίου είναι $1776.86 MeV/c^2$. [**4μ**]

9. [**10μ**]

(α) Δείξτε ότι το K^0 και το $\overline{K}^0$ δεν είναι ιδιοκαταστάσεις του τελεστή της *CP*. Γράψτε τις δύο καταστάσεις K_1 και K_2 που είναι ιδιοκαταστάσεις της *CP* και δείξτε ότι οι ιδιοτιμές τους είναι +1 και -1 αντίστοιχα. Εκφράστε τις καταστάσεις K^0 και $\overline{K}^0$ συναρτήσει των K_1και K_2. [**2μ**]

(β) Μια δέσμη K^0 αφήνεται να διασπαστεί στο κενό. Υπολογίστε τα σχετικό περιεχόμενο της δέσμης σε K_1 και K_2 σε αποστάσεις που αντιστοιχούν σε 0, 3 και 20 χρόνους ζωής του K_1.

Ο χρόνος ζωής του K_2 είναι 560 φορές μεγαλύτερος του K_1. Περιγράψτε το αποτέλεσμα ενός λεπτού στόχου που τοποθετείται σε απόσταση που αντιστοιχεί σε 20 χρόνους ζωής του K_1. [**3μ**]

(γ) Για δύο αδρόνια να αναμειγνύονται (ταλαντώνονται), $A \leftrightarrow B$, είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια μάζα, το ίδιο φορτίο και τον ίδιο βαρυονικό αριθμό. Δείξτε ότι στο Καθιερωμένο Πρότυπο, με τις συνήθεις τρεις γενεές quarks, τα A και B θα πρέπει να είναι ουδέτερα μεσόνια και προσδιορίστε το περιεχόμενό τους σε quarks. Ποια είναι τα υποψήφια μεσόνια; [**3μ**] Εξηγήστε γιατί τα νετρόνια (n) δεν αναμειγνύονται με τα αντι-νετρόνια $(\bar{n})$, με τον ίδιο τρόπο που αναμειγνύονται τα K^0 και $\bar{K}^0$ για να παραγάγουν τα K_1 και K_2. [**2μ**]

10. [**10μ**]

Μπορούμε να παράξουμε W^- μποζόνια τόσο σε pp όσο και σε $p\bar{p}$ σκεδάσεις μέσω της διεργασίας $u\bar{d} \rightarrow W^-$. Στη διεργασία αυτή μόνο αριστερόστροφα φερμιόνια και δεξιόστροφα αντι-φερμιονία μπορούν να συμμετάσχουν.

(**α**) Σχεδιάστε την αναμενόμενη πόλωση (προσανατολισμός του σπιν) του μποζονίου W^- ως προς τη διεύθυνση κίνησης του $\bar{u}$ και d quarks. [**3μ**]

(**β**) Σχολιάστε ως προς τις διαφορές, αν υπάρχουν, της πόλωσης του W^- στο Tevatron ($p\bar{p}$ επιταχυντής ενέργειας κέντρου μάζας 2 *TeV*) και στον LHC (pp επιταχυντής με ενέργεια κέντρου μάζας 14 *TeV*) καθώς και στο $Sp\bar{p}S$ ($p\bar{p}$ επιταχυντής με ενέργεια κέντρου μάζας 600 *GeV*). [**7μ**]

43. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND d FUNCTIONS

Note: A square-root sign is to be understood over *every* coefficient, *e.g.*, for $-8/15$ read $-\sqrt{8/15}$.

Notation:

J	J	...
M	M	...
m_1	m_2	
m_1	m_2	Coefficients
.	.	
.	.	
.	.	

1/2×1/2

	+1/2	−1/2
+1/2	1	0
−1/2	0	1

	+1/2	−1/2
+1/2	1/2	1/2
−1/2	1/2	−1/2

	1	0
+1/2 +1/2	1	0
+1/2 −1/2	1/2	1/2
−1/2 +1/2	1/2	−1/2
−1/2 −1/2	0	1

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}\left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\right)$$

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^2 = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{2i\phi}$$

2×1/2

	+2	−2
+5/2	1	0
−5/2	0	1

	+3/2	−3/2
+2	1	0
−2	0	1

	+1/2	−1/2
+2	1/5	4/5
−2	4/5	−1/5

	5/2	3/2
+5/2	1	0
+3/2	0	1

	5/2	3/2
+2 +1/2	1	0
+2 −1/2	1/5	4/5
+1 +1/2	4/5	−1/5
+1 −1/2	2/5	3/5
0 +1/2	3/5	−2/5

	5/2	3/2
+3/2 +1/2	1	0
+2 −1/2	1/5	4/5
+1 +1/2	4/5	−1/5

	5/2	3/2
+2 +1/2	1	0
+1 −1/2	2/5	3/5
0 +1/2	3/5	−2/5
0 −1/2	3/5	2/5
−1 +1/2	2/5	−3/5

	5/2	3/2
+1 −1/2	2/5	3/5
0 +1/2	3/5	−2/5
−1 +1/2	3/5	2/5
−1 −1/2	1/5	4/5
−2 +1/2	1/5	−4/5

	5/2	3/2
+1 −1/2	3/5	2/5
0 +1/2	2/5	3/5
0 −1/2	2/5	3/5
−1 +1/2	3/5	−2/5
−1 −1/2	2/5	3/5
−2 +1/2	2/5	−3/5

	5/2	3/2
+1 −1/2	3/5	2/5
−1/2 0	3/5	−1/5
−3/2 +1	1/5	−4/5
−1/2 −1	2/5	3/5
−3/2 0	2/5	−3/5
−3/2 −1	1/5	4/5

	5/2	3/2
+1/2 −1	3/5	2/5
−1/2 0	3/5	−1/5
−3/2 +1	1/5	−4/5
−1/2 −1	2/5	3/5
−3/2 0	2/5	−3/5
−3/2 −1	1/5	4/5

	5/2	3/2
−1/2 −1	3/5	2/5
−3/2 +1	1/5	−4/5
−3/2 −1	2/5	3/5

	5/2	3/2
−3/2 −1	1/5	4/5
−5/2 0	1/5	−4/5

	5/2	3/2
−5/2 −1	1/5	4/5

3/2×1/2

	+1	−1
+3/2	1/4	3/4
+1/2	3/4	−1/4

	2	1
+2	1	0
+1	0	1

	2	1
+3/2 +1/2	1	0
+3/2 −1/2	1/4	3/4
+1/2 +1/2	3/4	−1/4
+1/2 −1/2	1/2	1/2
−1/2 +1/2	1/2	−1/2

	2	1
+1/2 −1/2	1/2	1/2
−1/2 +1/2	1/2	−1/2
−1/2 −1/2	3/4	1/4
−3/2 +1/2	1/4	−3/4
−3/2 −1/2	0	1

	2	1
−1/2 −1/2	3/4	1/4
−3/2 +1/2	1/4	−3/4

	2	1
−3/2 −1/2	1/4	3/4

2×1

	+2	−2
+3	1	0
−3	0	1

	+1	−1
+2	1/3	2/3
−2	2/3	−1/3

	+2	−2
+3	1	0
−3	0	1

	3	2	1
+2	0	1/3	2/3
+1	1	2/3	−1/3

	3	2	1
+2	−1	1/15	1/3	3/5
+1	0	8/15	1/6	−3/10
0	+1	2/5	−1/2	1/10

	3	2	1
+1	−1	1/5	1/2	3/10
0	0	3/5	0	−2/5
−1	+1	1/5	−1/2	3/10

	3	2	1
0	−1	2/5	1/2	1/10
−1	0	8/15	−1/6	−3/10
−2	+1	1/15	−1/3	3/5

	3	2
−1	−1	2/3	1/3	3
−2	0	1/3	−2/3	−3
−2	−1	1		

3/2×1

	+3/2	−3/2
+5/2	1	0
−5/2	0	1

	+1/2	−1/2
+3/2	2/5	3/5
−3/2	3/5	−2/5

	5/2	3/2	1/2
+3/2	+1/2	+1/2	+1/2

	5/2	3/2	1/2
+3/2	−1	1/10	2/5	1/2
+1/2	0	3/5	1/15	−1/3
−1/2	+1	3/10	−8/15	1/6

	5/2	3/2	1/2
+1/2	−1	3/10	8/15	1/6
−1/2	0	3/5	−1/15	−1/3
−3/2	+1	1/10	−2/5	1/2

	5/2	3/2	1/2
−1/2	−1	3/5	2/5	1/2
−3/2	0	2/5	−3/5	−1/2
−3/2	−1	1/5	4/5	3/2

	5/2	3/2	1/2
−1/2	−1	3/5	2/5	1/2
−3/2	0	2/5	−3/5	−1/2
−3/2	−1	1/5	4/5	3/2

	5/2	3/2	1/2
−3/2	−1	2/5	3/5	1/2
−5/2	0	1/5	−4/5	−1/2

	5/2	3/2	1/2
−5/2	−1	1/5	4/5	1/2

1×1

	+1	−1
+2	1	0
−2	0	1

	+1	−1
+1	1/2	1/2
0	1/2	−1/2

	2	1	0
+1	+1	0	0
0	0	1	0
−1	−1	0	0

	2	1	0
+1	+1	1/2	1/2	0
+1	0	1/2	−1/2	0
0	+1	1/2	−1/2	0

	2	1	0
+1	−1	1/6	1/2	1/3
0	0	2/3	0	−1/3
−1	+1	1/6	−1/2	1/3

	2	1
0	−1	1/2	1/2	2
−1	0	1/2	−1/2	−2
−1	−1	1		

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m Y_\ell^{m*}$$

$$d^\ell_{m,0} = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}}\, Y_\ell^m\, e^{-im\phi}$$

$$\langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j_1 j_2 JM\rangle = (-1)^{J-j_1-j_2}\langle j_2 j_1 m_2 m_1 | j_2 j_1 JM\rangle$$

$$d^j_{m',m} = (-1)^{m-m'} d^j_{m,m'} = d^j_{-m,-m'}$$

3/2×3/2

	+3/2	−3/2
+3/2	1	0
−3/2	0	1

	+1/2	−1/2
+3/2	1/2	1/2
+1/2	1/2	−1/2

	3	2	1
+2	+1	+1	+1

	3	2	1
+3/2	−1/2	1/5	1/2	3/10
+1/2	+1/2	3/5	0	−2/5
−1/2	+3/2	1/5	−1/2	3/10

	3	2	1	0
+1/2	−3/2	1/20	1/4	9/20	1/4
−1/2	−1/2	9/20	1/4	−1/20	−1/4
−1/2	+1/2	9/20	−1/4	−1/20	1/4
−3/2	+3/2	1/20	−1/4	9/20	−1/4
0	0	0	0	0	0

	3	2	1
+1/2	−3/2	1/5	1/2	3/10
−1/2	−1/2	3/5	0	−2/5
−3/2	+1/2	1/5	−1/2	3/10
−1	−1	−1		

	3	2
−1/2	−3/2	1/2	1/2	3
−3/2	−1/2	1/2	−1/2	−3
−3/2	−3/2	1		

	3	2
−3/2	−3/2	1/2	1/2	3
−5/2	−1/2	1/2	−1/2	−3

	3	2
−5/2	−3/2	1/2	1/2	3

2×3/2

	+3/2	−3/2
+7/2	1	0
−7/2	0	1

	+5/2	−5/2
+2	1	0
−2	0	1

	+3/2	−3/2
+2	3/7	4/7
+1	4/7	−3/7
0	+3/2	+3/2

	7/2	5/2	3/2
+2	+3/2	3/7	4/7	7/2
+1	+3/2	4/7	−3/7	+3/2
0	+3/2	2/7	−18/35	+3/2

	7/2	5/2	3/2	1/2
+2	−3/2	1/7	16/35	2/5
+1	−1/2	4/7	1/35	−2/5
0	+3/2	2/7	−18/35	1/5
−1	+3/2	4/35	−27/70	2/5
−2	+3/2	1/35	−6/35	2/5

	7/2	5/2	3/2	1/2
+1/2	−3/2	1/35	6/35	2/5	2/5
−1/2	−1/2	12/35	5/14	0	−3/10
−3/2	+1/2	18/35	−3/35	−1/5	1/5
−5/2	+3/2	4/35	−27/70	2/5	−1/10

	7/2	5/2	3/2	1/2
+1/2	−3/2	4/35	27/70	2/5	1/10
−1/2	−1/2	18/35	3/35	−1/5	−1/5
−3/2	+1/2	12/35	−5/14	0	3/10
−5/2	+3/2	1/35	−6/35	2/5	−2/5

	7/2	5/2	3/2
−1/2	−3/2	2/7	18/35	1/5
−3/2	−1/2	4/7	−1/35	−2/5
−5/2	+1/2	1/7	−16/35	2/5
−7/2	+3/2	1/35	−6/35	2/5

	7/2	5/2	3/2
−3/2	−3/2	1/7	16/35	2/5
−5/2	−1/2	4/7	1/35	−2/5
−7/2	+1/2	2/7	−18/35	1/5

	7/2	5/2	3/2
−5/2	−3/2	1/7	16/35	2/5
−7/2	−1/2	4/7	1/35	−2/5
−7/2	−3/2	2/7	−18/35	1/5

	7/2	5/2	3/2
−7/2	−3/2	1/7	16/35	2/5

2×2

	+4	−4
+4	1	0
−4	0	1

	+3	−3
+2	1/2	1/2
+1	1/2	−1/2

	4	3	2
+2	+2	+2	+2

	4	3	2
+2	0	3/14	1/2	2/7
+1	+1	4/7	0	−3/7
0	+2	3/14	−1/2	2/7

	4	3	2	1
+2	−1	1/14	3/10	3/7	1/5
+1	0	3/7	1/5	−1/14	−3/10
0	+1	3/7	−1/5	−1/14	3/10
−1	+2	1/14	−3/10	3/7	−1/5

	4	3	2	1	0
+2	−2	1/70	1/10	2/7	2/5	1/5
+1	−1	8/35	2/5	1/14	−1/10	−1/5
0	0	18/35	0	−2/7	0	1/5
−1	+1	8/35	−2/5	1/14	1/10	−1/5
−2	+2	1/70	−1/10	2/7	−2/5	1/5

	4	3	2	1
+1	−2	1/14	3/10	3/7	1/5
0	−1	3/7	1/5	−1/14	−3/10
−1	0	3/7	−1/5	−1/14	3/10
−2	+1	1/14	−3/10	3/7	−1/5

	4	3	2
0	−2	3/14	1/2	2/7
−1	−1	4/7	0	−3/7
−2	0	3/14	−1/2	2/7

	4	3
−1	−2	1/2	1/2	4
−2	−1	1/2	−1/2	−4
−2	−2	1		

$$d^{3/2}_{3/2,3/2} = \frac{1+\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,1/2} = -\sqrt{3}\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,-1/2} = \sqrt{3}\frac{1-\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,-3/2} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{1/2,1/2} = \frac{3\cos\theta-1}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{1/2,-1/2} = -\frac{3\cos\theta+1}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^2_{2,2} = \left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^2$$

$$d^2_{2,1} = -\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\theta$$

$$d^2_{2,0} = \frac{\sqrt{6}}{4}\sin^2\theta$$

$$d^2_{2,-1} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\theta$$

$$d^2_{2,-2} = \left(\frac{1-\cos\theta}{2}\right)^2$$

$$d^2_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}(2\cos\theta-1)$$

$$d^2_{1,0} = -\sqrt{\frac{3}{2}}\sin\theta\cos\theta$$

$$d^2_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}(2\cos\theta+1)$$

$$d^2_{0,0} = \left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\right)$$

$$d^{1/2}_{1/2,1/2} = \cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{1/2}_{1/2,-1/2} = -\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^1_{0,0} = \cos\theta$$

$$d^1_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}$$

$$d^1_{1,0} = -\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}$$

$$d^1_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}$$

Figure 43.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974).